

PEC 4

Presentación

Esta cuarta Prueba de Evaluación Continuada (PEC) evalúa los contenidos de la parte IV de la asignatura (Magnetismo), que corresponde al módulo de (*Magnetostática e inducción electromagnética*).

Competencias

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.
- Comprender las leyes fundamentales de la magnetostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Comprender los fundamentos de la inducción electromagnética para poder prevenir y/o aplicar las interacciones relacionadas con la propagación electromagnética.

Objetivos

- Conocer la fuerza magnética y el concepto de campo de inducción magnética.
- Conocer y saber aplicar el teorema de Ampère.
- Entender la ley de inducción de Faraday y el concepto de fuerza electromotriz inducida.
- Conocer la magnetostática en presencia de materia.
- Conocer la autoinductancia y la energía magnética.
- Entender como funciona un transformador.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC está dividida en 3 partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura, 3 cuestiones de carácter teórico y razonamiento y 2 problemas.

Recursos

Recursos Básicos

Módulo de Magnetostática *e inducción electromagnética*.

Recursos Complementarios

En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PEC resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final del módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración

20 % Cuestionario Moodle

30 % Cuestiones

50 % Problemas

Excepto al Cuestionario Moodle, todas las respuestas se tienen que justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega

La PEC4 se tiene que entregar antes del **19/12/2017 a las 23:59h** a través del **RAC** (Registro de Evaluación Continua). Se intentará hacer la entrega en un único fichero PDF con todas las respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En caso de que esto no pueda ser por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como por ejemplo Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT, .RTF) o (.TEX). $\text{\LaTeX}$

El Cuestionario se tiene que realizar online al Moodle del aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha tope es la misma que la de la PEC4 puesto que forma parte de ella.

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y respondéis el cuestionario correspondiente a la PEC 4. Este cuestionario constará de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. **Dispondréis de dos intentos** para realizarlo y la nota final del Cuestionario Moodle será la mayor obtenida en estos intentos.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como quered sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Disponemos de un cable coaxial como el que se muestra en la figura 1, donde se representa un corte transversal del mismo. Por el cable interior (en gris oscuro en la figura) circula una intensidad I y por el cable exterior, de radio R , y representado por una circunferencia negra en la figura, una intensidad $-I$. Estos dos cables están separados por un cilindro aislante, de color gris claro en la figura. ¿Cuál es el campo de inducción magnética creado en el exterior del cable ($r > R$), es decir, en la circunferencia con línea discontinua de la figura?

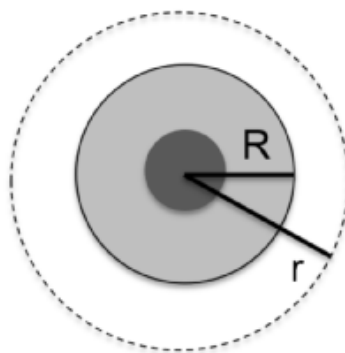


Figura 1: Esquema de cable coaxial de la cuestión 1

Solución

Tal como hemos visto en el apartado 4.2.2. del módulo de Magnetostática, un cable coaxial son dos cables concéntricos por los cuales circula la misma intensidad pero en sentido contrario. El cable interior está rodeado por una capa cilíndrica de radio R .

Podemos calcular la intensidad a partir del teorema de Ampère (ecuación 67 del módulo de magnetostática). Esta ecuación nos dice el siguiente:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{tr} \quad (1)$$

Esta ecuación nos dice que la circulación del campo de inducción magnética a través de una línea cerrada es proporcional a la intensidad de corriente que atraviesa esta línea

Como queremos calcular la intensidad en una región exterior, tomamos una circunferencia o curva de Ampère en la región exterior, rodeando los dos cables del coaxial. Entonces, la intensidad que atraviesa la circunferencia es la intensidad del núcleo más la intensidad de la capa de fuera. De hecho, como la intensidad del núcleo y la intensidad de la capa de fuera son la misma pero en sentido contrario, la intensidad neta total

que atraviesa la circunferencia exterior es cero. De este modo, el segundo término de la ecuación 1 es siempre cero.

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (2)$$

Si operamos en la primera parte de la ecuación 1 y por razones de simetría, tal como hemos visto en el apartado 4.2.1 del módulo de Magnetostática, llegamos al siguiente resultado:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = B2\pi r \quad (3)$$

Igualamos las ecuaciones 2 y llegamos 3 al siguiente resultado:

$$B2\pi r = 0 \rightarrow B = 0 \quad (4)$$

Podemos afirmar, por lo tanto, que el campo de inducción magnética $\vec{B}$ fuera del coaxial es nulo.

Cuestión 2

Tenemos dos espiras circulares de radio $R = 20$ cm separadas una distancia $d = 40$ cm, tal como se muestra en la figura 2. Sabemos que por las dos espiras circulan intensidades respectivas I_1 e I_2 y sabemos también que I_2 es el doble que I_1 .

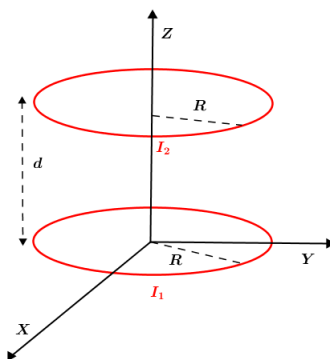


Figura 2: Situación descrita en la cuestión 2

Se pide:

- Justificad razonadamente en qué sentido tendrían que circular las corrientes para que el campo de inducción magnética se anule completamente ($B = 0$) en un punto del eje Z comprendido entre las dos espiras.
- Calculad la coordenada z del punto considerado en el apartado anterior.

Para responder esta cuestión, podéis usar que el campo de inducción magnética creado por una espira circular de radio R por donde circula una intensidad I , en un punto de su eje (punto $z\vec{k}$) es (ecuación (55) página 31 del módulo 4):

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{k} \quad (5)$$

Solución

a) Para saber donde se anula el campo entre las dos espiras, podemos partir de las intuiciones con el campo de inducción magnética explicadas al apartado 3.2 del módulo 4 (figura 8) o bien a partir de la fórmula dada en el enunciado:

- si las dos corrientes circulan en el mismo sentido, sus campos de inducción magnética son vectores con la misma dirección y sentido, de forma que para obtener el campo resultante se suman los módulos. Por lo tanto, no es posible que se anule en este caso.
- si las dos corrientes circulan en sentido contrario, sus campos de inducción magnética son vectores de la misma dirección pero sentido contrario, de forma que el campo resultante se obtiene restando los módulos. Sí que es posible en este caso que se anule el campo.

b) Consideramos un punto del eje Z de coordenadas $(0,0,z)$, situado entre las dos espiras. En este punto tenemos que calcular la contribución de las dos espiras

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 \quad (6)$$

Ya hemos visto en el apartado a) que las corrientes tienen que circular en sentido contrario. Por ejemplo, podemos considerar que en la espira inferior la corriente circula en sentido antihorario, de forma que $\vec{B}_1$ tiene el sentido de las Z positivas, mientras que en la espira superior la corriente circula en sentido horario, de forma que $\vec{B}_2$ tiene el sentido de las Z negativas. Fijaos que la ecuación 5 corresponde al campo de inducción magnética creado por una espira de radio R centrada en el origen, en su eje, que se considera que es el eje z . Y ahora tenemos que adaptar esta ecuación a nuestro caso. Para hacerlo, hay que ver a que corresponde cada una de las variables en las respectivas espiras:

■ Espira 1

$$\text{Eix } z \rightarrow \text{Eix } z \quad (7)$$

$$\text{Radi } R \rightarrow \text{Radi } R \quad (8)$$

$$\text{Centre } O \rightarrow \text{Centre } O \quad (9)$$

■ Espira 2

$$\text{Eix } z \rightarrow \text{Eix } z \quad (10)$$

$$\text{Radi } R \rightarrow \text{Radi } R \quad (11)$$

$$\text{Centre } O \rightarrow \text{Centre } d \quad (12)$$

Fijaos que la situación de la espira 1 es la descrita por la ecuación 5, mientras que en la espira 2 cambia el centro, que no está en O sino en d . Esto quiere decir que en este caso, la posición del punto del eje donde queremos calcular el campo no será z sino $z - d$. Tenemos:

$$\vec{B}_1(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{2} \frac{I_1 R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{k} \quad (13)$$

$$\vec{B}_2(\vec{r}) = -\frac{\mu_0}{2} \frac{I_2 R^2}{(R^2 + (z - d)^2)^{3/2}} \vec{k} \quad (14)$$

Nos piden donde $\vec{B} = 0$. Sumando (13) y (14) y eliminando el vector unitario $\vec{k}$ se obtiene la ecuación:

$$\frac{\mu_0}{2} \frac{I_1 R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}} - \frac{\mu_0}{2} \frac{I_2 R^2}{(R^2 + (z - d)^2)^{3/2}} = 0 \quad (15)$$

Simplificando y ordenando términos se obtiene:

$$\frac{I_1}{(R^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{I_2}{(R^2 + (z - d)^2)^{3/2}} \quad (16)$$

Si reordenamos los términos de esta ecuación y simplificamos, se obtiene:

$$\left(\frac{R^2 + (z - d)^2}{R^2 + z^2} \right)^{\frac{3}{2}} = \frac{I_2}{I_1} \quad (17)$$

Ahora aplicamos lo que nos dicen en el enunciado, que I_2 es el doble de I_1 , es decir, $I_2 = 2I_1$:

$$\left(\frac{R^2 + (z - d)^2}{R^2 + z^2} \right)^{\frac{3}{2}} = \frac{2I_1}{I_1} = 2 \quad (18)$$

$$\left(\frac{R^2 + (z - d)^2}{R^2 + z^2} \right)^{\frac{3}{2}} = 2 \quad (19)$$

Ahora elevamos a $\frac{2}{3}$ los dos miembros de la ecuación anterior. Se obtiene:

$$\frac{R^2 + (z - d)^2}{R^2 + z^2} = 2^{\frac{2}{3}} \quad (20)$$

Teniendo en cuenta la relación entre potencias y raíces $A^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{A^m}$, podemos escribir:

$$\frac{R^2 + (z - d)^2}{R^2 + z^2} = \sqrt[3]{4} \quad (21)$$

Si pasamos el denominador multiplicando al segundo miembro, aplicamos la propiedad distributiva del producto respecto de la suma y reordenamos los términos, obtenemos las siguientes ecuaciones que nos traen a una ecuación de segundo grado:

$$(z - d)^2 + R^2 = \sqrt[3]{4}(R^2 + z^2) \quad (22)$$

$$z^2 - 2dz + d^2 + R^2 = \sqrt[3]{4}R^2 + \sqrt[3]{4}z^2 \quad (23)$$

$$(1 - \sqrt[3]{4})z^2 - 2dz + d^2 + R^2(1 - \sqrt[3]{4}) = 0 \quad (24)$$

Si sustituimos los valores numéricos conocidos en los coeficientes de esta última ecuación:

$$1 - \sqrt[3]{4} = -0,5874 \quad (25)$$

$$2d = 2 \cdot 40 = 80 \quad (26)$$

$$d^2 + R^2(1 - \sqrt[3]{4}) = 1365,04 \quad (27)$$

Nos queda la ecuación de segundo grado:

$$-0,5874z^2 - 80z + 1365,04 = 0 \quad (28)$$

Resolviendo esta ecuación, podemos encontrar z cómo:

$$z = \frac{80 \pm \sqrt{80^2 - 4 \cdot (-0,5874) \cdot 1365,04}}{-1,1748} \quad (29)$$

Sustituyendo los valores $d = 40$ cm y $R = 20$ y haciendo los cálculos necesarios se obtienen las soluciones $z = -151,53$ cm y $z = 11,5$ cm. La que cumple la condición especificada en el problema es esta última, puesto que es un punto situado entre las dos espiras.

Por lo tanto la solución es:

$$z = 15,34 \text{ cm} \quad (30)$$

Cuestión 3

Calculad cuál es la energía magnética que se acumula en una inductancia de cuando $0,5 \mu\text{H}$ por ella circula una corriente de 25 mA

Solución

En el apartado 6.3 del módulo de Magnetostática hemos estudiado la relación entre la inductancia de las bobinas y la energía magnética. En el caso de tener una única bobina, hemos visto que podemos calcular la energía magnética U_m de acuerdo con la expresión 109 del módulo de Magnetostática:

$$U_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 \quad (31)$$

Sustituyendo los datos que nos indican en el enunciado llegamos al siguiente resultado:

$$U_m = \frac{1}{2} 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot (25 \cdot 10^{-3})^2 \text{ HA}^2 = 1,56 \cdot 10^{-10} \text{ J} \quad (32)$$

PROBLEMAS

Problema 1

Disponemos de un cable de longitud infinita y de una semi-espira circular como se muestra en la figura 3. Por este cable y por la semi-espira circular una intensidad, I , en el sentido mostrado en la figura.

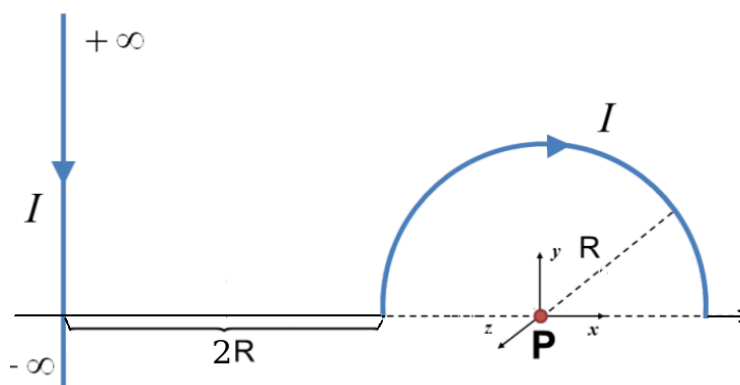


Figura 3: Distribución estudiada en el problema 1.

- ¿Cuál es el campo de inducción magnética $\vec{B}$ que se genera en el punto P debido a la acción del cable infinito y de la espira?
- Si un electrón pasa por el punto P con una velocidad de $\vec{v} = v_0 \vec{i}$ m/s en un momento dado, ¿cuál es la fuerza magnética que se ejerce sobre el electrón? Considerad que $v_0 > 0$.
- Indicad si el electrón se desviará de su trayectoria y, en caso afirmativo, hacia qué dirección lo hará.

Solución

- Tal como se muestra en la figura 3 hemos situado el origen de coordenadas en su punto P . Para calcular el campo de inducción magnética, $\vec{B}$, calcularemos la contribución de cada tramo de hilo y después sumaremos todas las contribuciones, tal y como nos dice el principio de superposición. Podéis ver cómo hemos considerado los diferentes tramos en la figura 4. Estos tramos son los siguientes: el cable infinito recto de la izquierda en dirección Y y la media espira circular de radio R . Hagamos los cálculos a continuación para cada tramo.
 - El campo de inducción magnética creado por un cable infinito recto por el cual circula una corriente I lo hemos visto en los apartados 3.3.2 y 4.2.1 del módulo de magnética. En estos apartados llegamos a la siguiente ecuación (ecuaciones 45 y 71 del módulo de magnetostática):

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{u}_{tangente} \quad (33)$$

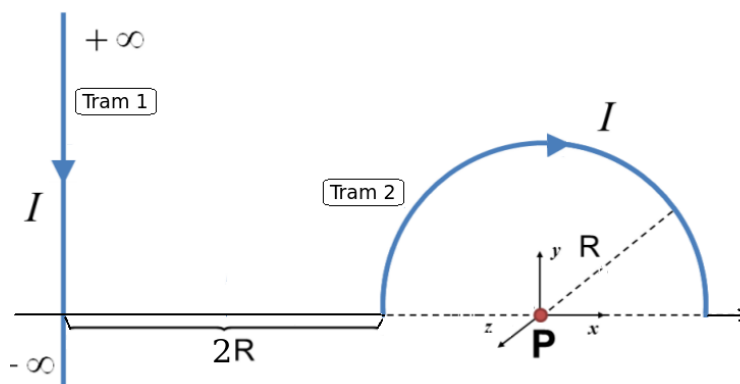


Figura 4: Consideración del dos tramos para calcular el campo $\vec{B}$ total en el punto P .

dónde r es la distancia entre el cable y el punto donde queremos calcular el campo de inducción magnetostática. Si observamos la figura 3, podemos ver que en nuestro caso esta distancia entre el hilo y el punto P es $3R$.

El campo $\vec{B}$ creado por el cable semi-infinito en su punto P es, pues, el siguiente:

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_o I}{2\pi 2R} \vec{k} = \frac{\mu_o I}{6\pi R} \vec{k} \quad (34)$$

Podemos comprobar el sentido del campo con la aplicación de la regla de la mano derecha: apuntamos el dicho pulgar hacia abajo y en su punto P este campo tiene sentido saliente del papel (eje positivo z)

- a.2) A continuación calculamos la contribución de la media espira circular. En el apartado 3.3.3 del módulo de Magnetostática, vemos que podemos seguir el procedimiento que se indica allí, pero en este caso los límites de integración van de π a 0 según el trozo de circunferencia cogido y el sentido de la corriente I . Observad también que el radio es R y que queremos el campo sólo en el punto P , de forma que $z = 0$.

Haciendo estas consideraciones, la primera parte de la ecuación 54 del módulo de Magnetostática queda como sigue:

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_o}{4\pi} \int_{\pi}^0 \frac{IR d\theta \left[0 \cdot \cos(\theta) \vec{i} + 0 \cdot \sin(\theta) \vec{j} + R \vec{k} \right]}{(R^2 + 0^2)^{3/2}} = \quad (35)$$

$$= \frac{\mu_o}{4\pi} \int_{\pi}^0 \frac{IR^2 d\theta \vec{k}}{R^3} = \frac{\mu_o I}{4\pi R} \vec{k} \int_{\pi}^0 d\theta = \quad (36)$$

$$= \frac{\mu_o I}{4\pi R} \vec{k} (-\pi) = -\frac{\mu_o I}{4R} \vec{k} \quad (37)$$

Otra manera de calcularlo consiste en coger el campo total en el centro creado por una espira circular entera (ecuación 56 del módulo de Magnetostática) y dividirlo entre dos. El sentido lo podemos determinar aplicando la regla de la mano derecha. Apuntando los dedos en sentido horario (sentido que tiene I a la espira) el dedo pulgar nos dice que el campo tiene el sentido del semieje negativo z

El campo total en el punto P es la suma vectorial de los campos creados por cada uno de los trozos de cable en el punto P según el principio de superposición. Calculamos el campo total a continuación:

$$\vec{B}(P) = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_o I}{6\pi R}(\vec{k}) - \frac{\mu_o I}{4R}(\vec{k}) = \frac{\mu_o I}{2R} \left(\frac{1}{3\pi} - \frac{1}{2} \right) (\vec{k}) \quad (38)$$

El campo resultante es negativo ya que $\frac{1}{3\pi} - \frac{1}{2} \approx -0,4$ y nos indica que el campo de inducción magnética resultante va en la dirección entrante al papel.

- b) La fuerza que ejerce un campo de inducción magnética sobre una carga puntual q la podemos calcular a partir de la ecuación 30 del módulo de magnetostática:

$$\vec{F}_q = q\vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}) \quad (39)$$

En el punto P que estamos considerando, la velocidad del electrón, $\vec{v}$, va en sentido del eje x y el campo $\vec{B}$ tiene el sentido del eje z . Estos dos vectores son, por lo tanto, perpendiculares entre sí.

Mediante la ecuación 39 calculamos el producto vectorial tal como se indica a continuación:

$$\begin{aligned} \vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}) &= q \frac{\mu_o I}{2R} \left(\frac{1}{3\pi} - \frac{1}{2} \right) \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = q \frac{\mu_o I}{2R} \left(\frac{1}{3\pi} - \frac{1}{2} \right) (0\vec{i} - v_0\vec{j} + 0\vec{k}) = \\ &= |q| \frac{\mu_o I}{2R} \left(\frac{1}{3\pi} - \frac{1}{2} \right) \vec{j} = -0,4|q| \frac{\mu_o I}{2R} \vec{j} \end{aligned} \quad (40)$$

Fijaos en que la carga que se mueve es un electrón, que tiene carga negativa. Por este motivo, en los últimos dos pasos de la ecuación 40 hemos cambiado el signo de la ecuación y considerado el valor absoluto de la carga.

En la figura 5 podéis ver el resultado gráficamente.

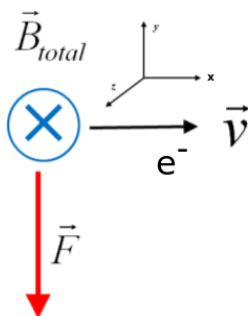


Figura 5: Fuerza resultante del producto vectorial entre velocidad del electrón y campo $\vec{B}(P)$.

- c) Tal como acabamos de calcular, la respuesta es afirmativa, el electrón recibe una fuerza magnética debida a la presencia de campo $\vec{B}$ en el punto P . La fuerza, tal como hemos calculado en el apartado anterior, hace desviar el electrón hacia el eje negativo de las y .

Comprobémoslo con la regla de la mano derecha: apuntamos el dedo índice (que representa la velocidad del electrón) en sentido del semieje positivo x . Como la partícula que se mueve es un electrón con carga

negativa tenemos que cambiar el signo a este sentido y el dedo índice tendrá que apuntar en sentido $-x$. El dedo corazón (campo $\vec{B}(P)$) lo apuntamos entrando al papel. El dedo pulgar nos da el sentido de la fuerza y la dirección de desvío del electrón. En este caso vemos que apunta hacia abajo (sentido $-y$). En la figura 6 podéis ver la aplicación de la regla de la mano derecha gráficamente.

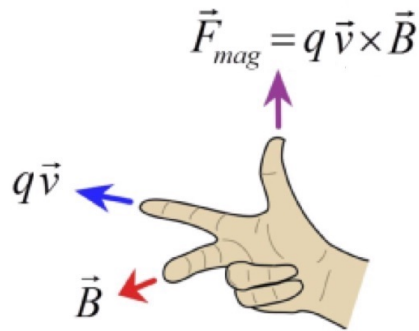


Figura 6: Aplicación de la regla de la mano derecha para calcular dirección y sentido de la fuerza.

Problema 2

Una espira cuadrada de lado $L = 15$ cm se encuentra situada en el plano XY tal y como muestra la figura 7. En la región del espacio donde se encuentra la espira, existe un campo de inducción magnética, $\vec{B}$, uniforme, es decir, su valor es el mismo en todos los puntos del espacio. Este campo varía en el tiempo según la expresión siguiente:

$$\vec{B} = B_0 \sin(\omega t) \vec{k} \quad (41)$$

con $B_0 = 0,05$ T y $\omega = 35$ rad/s

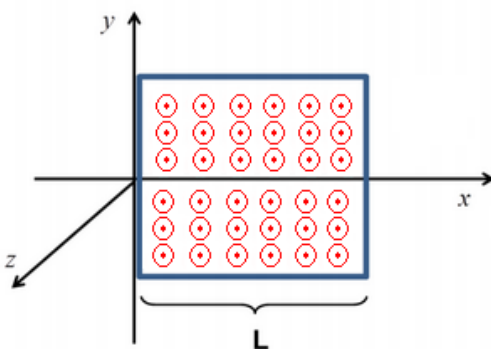


Figura 7: Espira sobre el plano XY. El eje z sale del papel.

Se pide lo siguiente:

- Calculad el valor del flujo magnético, $\Phi(t)$, que atraviesa la espira.
- ¿Cuál es la fuerza electromotriz inducida en la espira, $\varepsilon(t)$?
- ¿Cuál es el valor de la corriente inducida que circula por ella, $I(t)$, si su resistencia es de $R = 100 \Omega$?
- Determinad el sentido de giro de la corriente inducida en la espira en función del tiempo.

Solución

- En primer lugar tenemos que calcular el flujo magnético, $\Phi(t)$, que atraviesa la espira cuadrada. Esto lo podemos hacer a partir de la ecuación 80 del Módulo de Magnetostática:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (42)$$

donde $d\vec{S}$ es un vector perpendicular a la superficie de la espira en cada punto y S es el dominio de integración que es la superficie total de la espira.

Resolvemos, pues, la integral 42 para la espira cuadrada:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S \underbrace{B \cdot dS}_{\vec{B} \parallel d\vec{S}} = \quad (43)$$

$$= \underbrace{B \int_S dS}_{B \text{ constant en } S} = B \cdot S. \quad (44)$$

donde B representa el valor del campo magnético y S el valor de la superficie.

El flujo magnético queda finalmente tal y cómo se muestra a continuación:

$$\Phi(t) = B \cdot S = B_0 \sin(\omega t) \cdot S = B_0 \sin(\omega t) \cdot L^2 = \quad (45)$$

$$= 0,05 \cdot 0,15^2 \cdot \sin(\omega t) = 1,125 \cdot 10^{-3} \cdot \sin(35t) \text{ Wb} \quad (46)$$

Como podemos observar del resultado obtenido, el flujo magnético a través de la espira es variable en función del tiempo, t .

- b) Podemos calcular la fuerza electromotriz inducida en la espira a partir de la ley de Faraday. La ecuación 83 del Módulo de Magnetostática nos muestra la expresión matemática de esta ley:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (47)$$

A continuación sustituimos los datos de que disponemos tal y como se muestra a continuación:

$$\varepsilon = -\frac{d(B_0 S \sin(\omega t))}{dt} = \quad (48)$$

$$= -B_0 S \omega \cos(\omega t) = -0,05 \cdot 0,15^2 \cdot 35 \cos(35t) = -0,04 \cdot \cos(35t) \text{ V} \quad (49)$$

- c) La corriente que circula por la espira la podemos calcular a partir de la ley de Ohm (ved la ecuación 88 del Módulo de Magnetostática):

$$\varepsilon = I \cdot R \quad (50)$$

De aquí, llegamos al siguiente resultado:

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = -\frac{0,04 \cdot \cos(35t)}{100} = -40 \cdot 10^{-5} \cdot \cos(35t) \text{ A} \quad (51)$$

- d) Finalmente tenemos que comprobar el sentido de giro de la corriente a la espira. Fijaos que la ecuación que nos da el flujo a través de la espira (ecuación 46) tiene forma de seno. Esto quiere decir que durante los primeros instantes de tiempo el flujo aumenta en el sentido saliente del papel (semieje positivo z). Para compensar este aumento de flujo, se induce una corriente en la espira tal que generará un flujo en sentido contrario para compensar esta variación. Como el sentido es entrante al papel, utilizando la regla de la mano derecha y apuntando el dedo pulgar hacia el papel, esto nos da un sentido de giro horario para la corriente.

Una vez pasamos medio ciclo del seno, sus valores son negativos y esto hace cambiar el sentido del campo que ahora apuntará hacia el papel. Esta nueva generación de flujo entrante inducirá una corriente en la espira de forma que el flujo del campo inducido vaya hacia fuera para compensar el aumento en el sentido entrante. Utilizando de nuevo la regla de la mano derecha apuntando esta vez el dedo pulgar hacia fuera, podemos ver que la corriente inducida tiene sentido antihorario.

Una vez finalizado este segundo ciclo del seno, se volvería a repetir el ciclo. Podemos decir, por lo tanto que el sentido de giro va oscilando entre los sentidos horario y antihorario y su frecuencia de cambio, dependerá del valor de ω .